외트뵈시 경시대회
2014년 10월 17일 15^{00}–20^{00}

2014년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 풀이 시간은 300분이다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

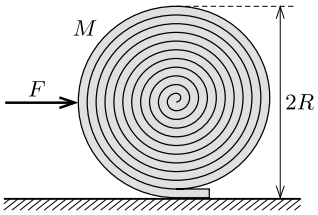
고등학생인 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 연습지를 따로 낼 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2014년 11월 21일 16^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 대회의실(-1.75).

1. 질량이 M이고 길이가 L인 유연한 긴 카펫(러너)을 반지름이 R인 원기둥 모양으로 단단히 말았다. 말아 놓은 카펫을 놓아 주면 카펫은 저절로 풀린다. (구름 저항은 무시한다.)



a) 이 현상은 어떤 힘의 작용으로 설명할 수 있는가?

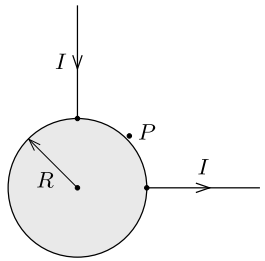
b) 얼마의 수평 방향 힘을 가해야 카펫이 풀리는 것을 막을 수 있는가?

2. András, Bence와 Csaba는 일주일 동안의 자전거 여행에 참가한다. 그들은 매일 아침 식사 때 차를 마시는데, 찻물은 각자의 금속 머그컵에 담아 (감압 밸브가 없는) 부탄가스통의 불꽃 위에서 끓인다. 여행이 끝나 갈 무렵 그들은 흥미로운 사실을 알아차린다: 찻물을 끓이는 데 여행 초반보다 눈에 띄게 더 많은 시간이 걸리는 것이다.

András는 여기에 특별한 점은 전혀 없다고 생각한다: 통 속의 기체의 양이 줄어들면 압력도 줄어들고, 그래서 가스 불꽃도 더 약하게 탄다는 것이다. Bence는 통 속에 액체도 들어 있으므로 기체의 압력은 그 양과 관계없이 항상 포화 증기압과 같다고 지적한다. 그의 생각으로는 액체가 통에서 이미 모두 소진되었기 때문에 압력이 낮아진 것이다. 그러자 Csaba가 통을 흔들어 보고는, 그 안에 아직 액체가 얼마간 남아 있다는 것을 알고 놀란다.

끓이는 시간이 길어진 원인은 무엇일 수 있는가?

3. 반지름이 R이고 구리로 만든 얇은 구 껍질을 절연 받침대 위에 올려놓는다. 길고 반지름 방향인 곧은 도선으로 구의 한 점에 세기 I인 전류를 흘려 넣고, 그 도선에 수직인 (역시 반지름 방향인) 도선으로 전류를 빼낸다.



구의 내부와 외부에는 각각 어떤 자기장이 형성되는가? 예를 들어, 전류가 들어가는 점과 나가는 점 사이의 "중간 지점"에서 구 표면 바깥으로 "머리카락 한 올만큼" 떨어진 점 P에서 자기 유도 벡터의 크기는 얼마인가?